

- 1 - يعرف أنّ مميّزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلّقة بالمرجع المختار.
- 2 - يوظّف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
- 3 - يوظّف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

سير الوضعية التعليمية			
الزمن	أنشطة المتعلم	أنشطة المعلم	المراحل
10 دقائق	● يقرأ وضعية الانطلاق جيدا.	السياق : يُعد ركوب الدراجات الهوائية طريقة رائعة للخروج إلى الهواء الطلق واستكشاف الأماكن من حولك. فعوضًا عن التجوال في المناطق المختلفة بسرعة داخل سيارة، يمكنك أن تمنح نفسك الوقت الكافي لمشاهدة كل التفاصيل الصغيرة. وتستمتع بركوبها لما فيها من مرح وحرية حركة وفائدة صحية. فهي تُتيح لراكبها الانطلاق بالسرعة التي يريد... ولسلامتك أثناء ركوب الدراجة، هناك بعض النصائح يجب أن تلتزم بها: اتباع مسلك آمن، فحص فرامل الدراجة، ارتداء الخوذة (توضع وتثبت على الرأس لحمايته عند السقوط أو الارتطام بجسم صلب) ... السندات :	نص وضعية الانطلاق
10 دقائق	● يطرح تصورات ويسجل فرضيات مختلفة حسب عمل الأقواج.		
10 دقائق	● يجمع الفرضيات ويوحدها بتسجيلها جماعيا.		
10 دقائق	● يحدد المشكل المطروح من خلال وضعية الانطلاق.		
15 دقيقة	● يسجل الفرضيات على كراسه للتأكد من صحتها بعد الانتهاء من دراسة الموارد المعرفية المقترحة لميدان الظواهر الميكانيكية.		
		   	التعليمية (المطلوب) : 1 - متى يكون الجسم في حالة حركة ومتى يكون في حالة سكون؟ مثّل لذلك. 2 - فسر "يمكن للجسم أن يكون ساكنا ومتحركا في نفس الوقت". 3 - قارن بين حركتي صمام الغرفة الهوائية ومحور عجلة الدراجة. مبررًا

		برسمات توضيحية. 4 - بيّن كيف يتم تبديل السرعة في الدّراجة. وما هو تأثير ذلك على المسافة التي تقطعها؟ دعم إجابتك بمخططات تفسيرية. 5 - اشرح كيف يتم نقل الحركة في كلّ من مِدواس ودينامو الدّراجة. وسّع الفكرة.	
--	--	---	--

ما يكتبه التلميذ

- 1 - متى يكون الجسم في حالة حركة ومتى يكون في حالة سكون؟ مثل لذلك.
 - 1 - يكون الجسم المادي في حالة حركة إذا تغيّرت المسافة التي تفصله عن جسم ثابت مع مرور الزمن.
 - 2 - يكون الجسم المادي في حالة حركة إذا لم تتغير المسافة التي تفصله عن جسم ثابت مع مرور الزمن.
 - 3 - يكون الجسم المادي في حالة سكون إذا تغيّرت المسافة التي تفصله عن جسم ثابت مع مرور الزمن.
 - 4 - يكون الجسم المادي في حالة سكون إذا لم تتغير المسافة التي تفصله عن جسم ثابت مع مرور الزمن.
- 2 - فسر "يمكن للجسم أن يكون ساكناً ومتحركاً في نفس الوقت".
 - 1 - الطفل ساكن بالنسبة للدّراجة ومتحرك بالنسبة لشجرة على الطريق.
 - 2 - الطفل ساكن بالنسبة لشجرة على الطريق ومتحرك بالنسبة للكرسي الذي يجلس عليه.
- 3 - قارن بين حركتي صمام الغرفة الهوائية ومحور عجلة الدّراجة. مبرراً برسمات توضيحية.
 - 1 - حركة صمام الغرفة الهوائية دورانية ومسارها خط مستقيم.
 - 2 - حركة صمام الغرفة الهوائية منحنية ومسارها خط منحنى.
 - 3 - حركة محور العجلة مستقيمة ومسارها خط مستقيم.
 - 4 - حركة محور العجلة دائرية ومسارها خط دائري.
- 4 - بيّن كيف يتم تبديل السرعة في الدّراجة. وما هو تأثير ذلك على المسافة التي تقطعها؟ دعم إجابتك بمخططات تفسيرية.
 - 1 - مبدل السرعات في الدّراجة يزيد من سرعتها ويجعلها تقطع مسافات كبيرة.
 - 2 - مبدل السرعات في الدّراجة ينقص من سرعتها ويجعلها تقطع مسافات قصيرة.
 - 3 - مبدل السرعة في الدّراجة ينظم سرعتها:
 - تكون السرعة ثابتة وتسمى الحركة منتظمة، عندما يقطع المتحرك مسافات متساوية في أزمنة متساوية.
 - تكون السرعة متزايدة وتسمى الحركة متسارعة (مرحلة الإقلاع)، عندما يقطع المتحرك مسافات تتزايد قيمتها خلال أزمنة متعاقبة ومتساوية.
 - تكون السرعة متناقصة وتسمى الحركة متباطئة (مرحلة الفرملة التي تسبق التوقف)، عندما يقطع المتحرك مسافات تتناقص قيمتها خلال أزمنة متعاقبة ومتساوية.
- 5 - اشرح كيف يتم نقل الحركة في كلّ من مِدواس ودينامو الدّراجة. وسّع الفكرة.
 - 1 - نقل الحركة يتم في المِدواس والدينامو عن قرب بالتلامس.
 - 2 - نقل الحركة في دينامو الدّراجة يتم عن قرب (احتكاك قرص الدينامو بالعجلة) مثل تشابك المسننات في الساعات وعلبة السرعة بالسيارة.
 - 3 - نقل الحركة في مِدواس الدّراجة يتم عن بعد (تشابك قطع السلسلة الحديدية مع أسنان المِدواس ومسنن العجلة الخلفية) مثل محرك السيارة والسيور المطاطية في آلة الخياطة.

وضعية انطلاق لميدان الظواهر الميكانيكية

السياق : يُعد ركوب الدراجات الهوائية طريقة رائعة للخروج إلى الهواء الطلق واستكشاف الأماكن من حولك. فعوضاً عن التجوال في المناطق المختلفة بسرعة داخل سيارة، يمكنك أن تمنح نفسك الوقت الكافي لمشاهدة كل التفاصيل الصغيرة. وتستمتع بركوبها لما فيها من مرح وحرية حركة وفائدة صحية. فهي تُتيح لراكبها الانطلاق بالسرعة التي يريد...
ولسلامتك أثناء ركوب الدراجة، هناك بعض النصائح يجب أن تلتزم بها:
اتباع مسلك آمن، فحص فرامل الدراجة، ارتداء الخوذة (توضع وتثبت على الرأس لحمايته عند السقوط أو الارتطام بجسم صلب) ...

السندات :



التعليمة (المطلوب) :

- 1 - متى يكون الجسم في حالة حركة ومتى يكون في حالة سكون؟ مثل لذلك.
- 2 - فسر "يمكن للجسم أن يكون ساكناً ومتحركاً في نفس الوقت".
- 3 - قارن بين حركتي صمام الغرفة الهوائية ومحور عجلة الدراجة. مبرراً برسومات توضيحية.
- 4 - بين كيف يتم تبديل السرعة في الدراجة. وما هو تأثير ذلك على المسافة التي تقطعها؟ دعم إجابتك بمخططات تفسيرية.
- 5 - اشرح كيف يتم نقل الحركة في كل من مدواس ودينامو الدراجة. وسّع الفكرة.

وضعية انطلاق لميدان الظواهر الميكانيكية

السياق : يُعد ركوب الدراجات الهوائية طريقة رائعة للخروج إلى الهواء الطلق واستكشاف الأماكن من حولك. فعوضاً عن التجوال في المناطق المختلفة بسرعة داخل سيارة، يمكنك أن تمنح نفسك الوقت الكافي لمشاهدة كل التفاصيل الصغيرة. وتستمتع بركوبها لما فيها من مرح وحرية حركة وفائدة صحية. فهي تُتيح لراكبها الانطلاق بالسرعة التي يريد...
ولسلامتك أثناء ركوب الدراجة، هناك بعض النصائح يجب أن تلتزم بها:
اتباع مسلك آمن، فحص فرامل الدراجة، ارتداء الخوذة (توضع وتثبت على الرأس لحمايته عند السقوط أو الارتطام بجسم صلب) ...

السندات :



التعليمة (المطلوب) :

- 1 - متى يكون الجسم في حالة حركة ومتى يكون في حالة سكون؟ مثل لذلك.
- 2 - فسر "يمكن للجسم أن يكون ساكناً ومتحركاً في نفس الوقت".
- 3 - قارن بين حركتي صمام الغرفة الهوائية ومحور عجلة الدراجة. مبرراً برسومات توضيحية.
- 4 - بين كيف يتم تبديل السرعة في الدراجة. وما هو تأثير ذلك على المسافة التي تقطعها؟ دعم إجابتك بمخططات تفسيرية.
- 5 - اشرح كيف يتم نقل الحركة في كل من مدواس ودينامو الدراجة. وسّع الفكرة.

تصويب وضعية الانطلاق لميدان الظواهر الميكانيكية

ما يكتبه التلميذ

- 1 - متى يكون الجسم في حالة حركة ومتى يكون في حالة سكون؟ مثل لذلك.
- 1 - يكون الجسم المادي في حالة حركة إذا تغيّرت المسافة التي تفصله عن جسم ثابت مع مرور الزمن.
- 4 - يكون الجسم المادي في حالة سكون إذا لم تتغير المسافة التي تفصله عن جسم ثابت مع مرور الزمن.
- 2 - فسر "يمكن للجسم أن يكون ساكناً ومتحركاً في نفس الوقت".
- 1 - الطفل ساكن بالنسبة للدراجة ومتحرك بالنسبة لشجرة على الطريق.
- 3 - قارن بين حركتي صمام الغرفة الهوائية ومحور عجلة الدراجة. مبرراً برسومات توضيحية.
- 2 - حركة صمام الغرفة الهوائية منحنية ومسارها خط منحنى.
- 3 - حركة محور العجلة مستقيمة ومسارها خط مستقيم.
- 4 - بين كيف يتم تبديل السرعة في الدراجة. وما هو تأثير ذلك على المسافة التي تقطعها؟ دعم إجابتك بمخططات تفسيرية.
- 3 - مبدل السرعة في الدراجة ينظم سرعتها:
- تكون السرعة ثابتة وتسمى الحركة منتظمة، عندما يقطع المتحرك مسافات متساوية في أزمنة متساوية.
- تكون السرعة متزايدة وتسمى الحركة متسارعة (مرحلة الإقلاع)، عندما يقطع المتحرك مسافات تتزايد قيمتها خلال أزمنة متعاقبة ومتساوية.
- تكون السرعة متناقصة وتسمى الحركة متباطئة (مرحلة الفرملة التي تسبق التوقف)، عندما يقطع المتحرك مسافات تتناقص قيمتها خلال أزمنة متعاقبة ومتساوية.
- 5 - اشرح كيف يتم نقل الحركة في كل من مدواس ودينامو الدراجة. وسّع الفكرة.
- 2 - نقل الحركة في دينامو الدراجة يتم عن قرب (احتكاك قرص الدينامو بالعجلة) مثل تشابك المسننات في الساعات وعلبة السرعة بالسيارة.
- 3 - نقل الحركة في مدواس الدراجة يتم عن بعد (تشابك قطع السلسلة الحديدية مع أسنان المدواس ومسنن العجلة الخلفية) مثل محرك السيارة والسيور المطاطية في آلة الخياطة.